

Exercices — Niveau Facile

Taux d'accroissement : variation moyenne & pente de la sécante

À retenir

Rappel : le taux d'accroissement de f entre x_0 et $x_0 + h$ est $\tau(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$. Entre deux abscisses a et b , c'est aussi $\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Exercice 1

Soit $f(x) = x^2$. Calculer le taux d'accroissement $\tau(h)$ entre $x_0 = 2$ et $2 + h$, puis simplifier le résultat.

Exercice 2

Soit $f(x) = 3x + 1$. Calculer le taux d'accroissement $\tau(h)$ en un point x_0 quelconque. Que remarque-t-on ?

Exercice 3

Soit $f(x) = x^2 - x$. Calculer le taux d'accroissement entre $x_0 = 1$ et $1 + h$, puis simplifier.

Exercice 4

Un mobile se déplace : sa position (en mètres) au temps x (en secondes) est donnée par $y = f(x) = x^2$. Calculer sa **vitesse moyenne** entre les instants $t = 2$ s et $t = 5$ s.

Exercice 5

On considère deux points d'une courbe : $A(1; 2)$ et $B(4; 8)$. Calculer la **pente de la sécante** (AB) .